Техника высоких напряжений

**Конспект темы**

**Тема 5. Коронный разряд**

*Зажигание, полярность и объёмный заряд, переменное напряжение, потери, корона на оборудовании*

**О чём тема.** В темах 1–4 мы разобрали неоднородное поле, лавину, стример и закон Пашена. Коронный разряд собирает их вместе: это самостоятельный разряд, который горит у тонкого электрода и не перекрывает промежуток. Он стоит энергии на линиях, разрушает изоляцию в ячейках и двигателях — и он же очищает газы в электрофильтрах.

**Интерактив.** «Коронный разряд» на сайте курса: вкладка 0 показывает, как выглядит корона; вкладки 1–5 повторяют разделы конспекта, под вкладками 1–4 — мини-опыты; 6 — реальные случаи, 7 — задачи, 8 — тест (5 вариантов). Разобранные примеры — в пособии студента.

**После изучения темы вы сможете:**

1. объяснить, при каком условии и где зажигается корона, и рассчитать $E_к$ по формулам Пика и Залесского;
2. найти напряжение зажигания для коаксиала, провода над землёй и трёхфазной линии;
3. отличить униполярную корону от биполярной и положительную от отрицательной;
4. объяснить роль объёмного заряда и вид ВАХ короны;
5. прочитать рис. 1.12 учебника и вольт-кулоновую характеристику;
6. рассчитать потери на корону по Пику и по группам погоды за год;
7. назвать места короны на оборудовании и меры против неё.

## 1. Обозначения и сокращения

| Обозначение | Смысл | Единица |
|---|---|---|
| $E_к$ | начальная напряжённость короны (амплитуда) | кВ/см |
| $U_к$ | напряжение зажигания (возникновения) короны | кВ |
| $U_0$ | напряжение повторного зажигания на переменном напряжении | кВ |
| $r_0$ | радиус провода (электрода) | см |

| Обозначение | Смысл | Единица |
|---|---|---|
| R, h, S | радиус внешнего цилиндра, высота провода над землёй, расстояние между проводами или до плоскости | см |
| m, $m_1$ | коэффициент гладкости провода | — |
| $m_2$ | коэффициент погоды | — |
| δ | относительная плотность воздуха | — |
| $K_н$ | коэффициент неоднородности поля $E_{max}/E_{ср}$ | — |
| μ | подвижность ионов | $м^2/(В·с)$ |
| Q | заряд провода и объёмного заряда | Кл/м |
| P | мощность потерь на корону | кВт/км |
| f | частота | Гц |
| n, $R_p$ | число проводов в фазе и радиус расщепления | —, см |

| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| ВЛ | воздушная линия электропередачи |
| ВН, СВН, УВН | высокие (до 220 кВ), сверхвысокие (330–750 кВ), ультравысокие (1150 кВ и выше) напряжения |
| ВАХ | вольт-амперная характеристика |
| КРУ | комплектное распределительное устройство |
| ПЧ | преобразователь частоты |
| ЧР | частичный разряд |
| УФ | ультрафиолетовый |

## 2. Что такое коронный разряд

Коронный разряд — один из видов самостоятельного разряда. Его особенность в том, что он может не завершиться пробоем промежутка: разряд горит у электрода с малым радиусом кривизны в виде светящегося ореола — «короны» (учебник Важова, разд. 1.1.11). Корона возникает в широком диапазоне давлений — от атмосферного до сотен атмосфер и выше.

Обязательное условие — значительная неоднородность поля, коэффициент неоднородности

$$K_{\text{н}} = \frac{E_{\max}}{E_{\text{ср}}} \geq 3. \quad (1)$$

Такое поле у проводов линий электропередачи, острий, кромок шин и болтов, у тонких выводов испытательных установок. Если $K_{\text{н}} < 3$, разряд, начавшись, сразу перекрывает промежуток — короны нет.

Связь с темой 3 (учебник, разд. 1.1.7): в резко неоднородном поле при напряжении $U_{\text{к}}$ у электрода возникает самостоятельный разряд в лавинной форме — **лавинная корона**. При дальнейшем росте напряжения у электрода появляются стримеры, которые проходят часть промежутка и останавливаются — **стримерная корона**. Для пробоя напряжение нужно поднять ещё: стример перекрывает промежуток, превращается в искровой канал, при мощном источнике — в дугу. Поэтому в резко неоднородных полях пробивное напряжение всегда больше напряжения возникновения короны.

Корона на линиях электропередачи вызывает потери энергии, иногда сравнимые с джоулевыми потерями в проводах, а также радиопомехи, акустический шум, озон и оксиды азота.

## 2.1. Как выглядит корона и почему её так назвали

Латинское *corona* — венец. Если посмотреть на провод с торца или на шар под напряжением, вокруг проводника светится тонкий голубовато-фиолетовый венец, а на остриях — лучики-зубцы. Так же называют светящуюся оболочку Солнца, видимую при затмении. Название дано по виду разряда: свечение охватывает электрод кольцом, как венец.

Светится только чехол — зона ионизации толщиной в миллиметры у поверхности. Излучают в основном молекулы азота, возбуждённые электронами, в ультрафиолете примерно 300–400 нм; глаз видит лишь фиолетовый край этого спектра. Поэтому корону наблюдают ночью или через УФ-камеру (электронно-оптический дефектоскоп), а днём её выдают шипение и треск, запах озона, радиопомехи и белёсый налёт на арматуре: оксиды азота с влагой дают азотную кислоту.

| **Где и при какой полярности** | **Как выглядит** |
|---|---|
| Провод, положительная корона | Ровный голубовато-фиолетовый чехол вдоль всего провода. Свечение однородно: лавины идут к проводу со всех сторон, и ионизация распределяется по поверхности равномерно. |
| Провод, отрицательная корона | Свечение собирается в отдельные яркие точки — «чётки» вдоль провода. Точки сидят на неровностях и пылинках и могут перемещаться. Между ними провод тёмный. |
| Провод на переменном напряжении | Глаз усредняет два полупериода: ровный фон положительной короны и пятна отрицательной. На линиях видна неравномерная фиолетовая «бахрома», ярче в местах загрязнения и повреждения проволок. |

| Где и при какой полярности | Как выглядит |
|---|---|
| Острие, положительная полярность | При небольшом превышении — светящаяся шапочка на кончике. Выше — кистевая (стримерная) корона: веер тонких светящихся нитей-стримеров, которые гаснут, не долетая до второго электрода. |
| Острие, отрицательная полярность | Маленькая яркая точка-звёздочка на кончике с коротким тлеющим ореолом. Она мерцает с частотой до сотен килогерц — импульсы Тричела. |
| Капля дождя на проводе | Поле вытягивает каплю в конус, на его вершине — яркая точка короны. Под дождём таких точек сотни на каждом пролёте: $U_к$ падает, потери растут в разы. |
| Арматура без экранного кольца | Свечение на гайках, концах болтов и кромках зажимов у гирлянды изоляторов. С экранным (защитным) кольцом поле выравнивается, и точки гаснут. |
| Расщеплённая фаза | Три–четыре провода в фазе дают больший эквивалентный радиус и меньшее поле у поверхности. В хорошую погоду свечения почти нет; светятся дистанционные распорки и их болты. |
| Провод в промзоне | Сажа, рудная и угольная пыль, зола оседают на проводе бугорками. Каждая частица — местный выступ с усиленным полем: корона загорается раньше и распадается на множество точек, как у отрицательной полярности. |

# 3. Зажигание короны

## 3.1. Чехол и внешняя зона

Ионизационные процессы идут только вблизи электрода с малым радиусом кривизны — в **чехле короны**, где напряжённость выше критической (около 24δ…30δ кВ/см для воздуха). За счёт ударной ионизации в чехле непрерывно рождаются заряженные частицы обоих знаков. Частицы того же знака, что и коронирующий электрод, выходят из чехла во **внешнюю зону** и медленно дрейфуют к противоположному электроду; ионизации там нет.

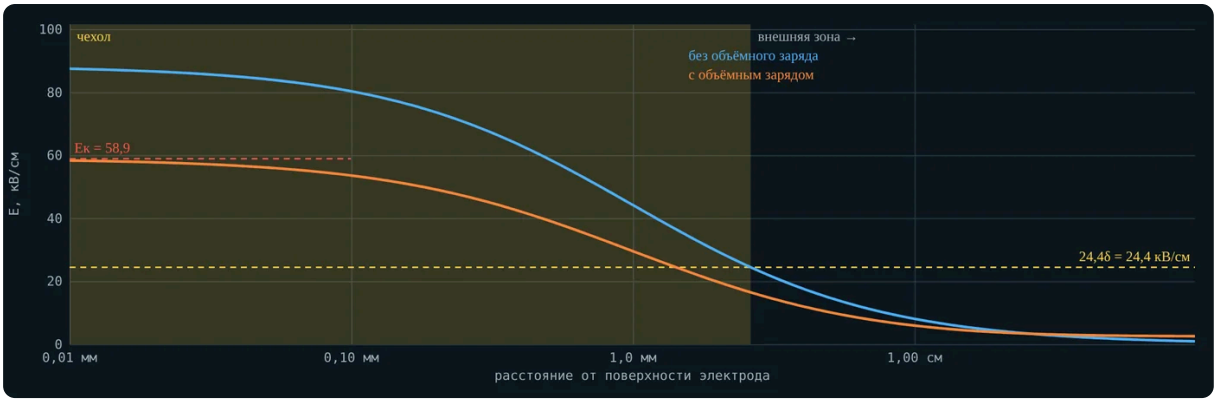



**Рис. 1.** Напряжённость поля у провода радиусом 1 мм в коаксиале при U = 1,5$U_к$ (интерактив, вкладка 1). Жёлтая заливка — чехол короны; голубая линия — поле без объёмного заряда, оранжевая — с объёмным зарядом

## 3.2. Начальная напряжённость: формулы Пика и Залесского

Начальная напряжённость общей короны на одиночном проводе с $r_0 < 1$ см — по формуле Пика (1.31):

$$E_к = 30,3 \cdot m \cdot \delta \cdot \left(1 + \frac{0,298}{\sqrt{\delta \cdot r_0}}\right), \text{ кВ/см}, \quad (2)$$

где m — коэффициент гладкости провода (1 для полированного круглого провода, 0,85…0,92 — для витого), δ — относительная плотность воздуха, $r_0$ — радиус провода в сантиметрах. При $r_0 >$ 1 см — формула Залесского (1.32):

$$E_к = 24,5 \cdot m \cdot \delta \cdot \left(1 + \frac{0,613}{(r_0\delta)^{0,4}}\right). \quad (3)$$

Обе формулы дают значение для постоянного напряжения и для амплитуды переменного. Почему у тонкого провода $E_к$ больше: поле быстро спадает от поверхности, и электронной лавине не хватает пути, чтобы набрать нужное число ионизаций, — нужна большая напряжённость у самой поверхности. При больших радиусах $E_к$ стремится к критической напряжённости воздуха.

| **Провод и условия** | **Формула** | **$E_к$, кВ/см** |
|---|---|---|
| $r_0$ = 0,5 см, гладкий, δ = 1 | Пик | 43,1 |
| $r_0$ = 0,5 см, m = 0,85, 750 мм рт. ст., +28 °C | Пик | 35,4 |
| $r_0$ = 0,1 см, гладкий, δ = 1 | Пик | 58,9 |
| $r_0$ = 2 см, гладкий, δ = 1 | Залесский | 35,9 |

Таблица 1. Начальная напряжённость короны для разных проводов и условий.

## 3.3. Напряжение зажигания для разных промежутков

Напряжение зажигания — напряжение, при котором напряжённость у поверхности провода достигает $E_к$. Для коаксиала (провод радиусом $r_0$ в трубе радиусом R) поле $E(x) = U/(x \cdot \ln(R/r_0))$, откуда

$$U_к = E_к \cdot r_0 \cdot \ln\left(\frac{R}{r_0}\right). \quad (4)$$

Для провода на высоте h над землёй (метод зеркальных изображений) под логарифмом $2h/r_0$; для промежутка острие — плоскость напряжённость у острия $E = U/(r \cdot \ln(1 + 4S/r))$ (ф. 1.27). Для трёхфазной линии с расстоянием между проводами S учебник даёт действующее значение (1.37):

$$U_к = 21{,}2 \cdot \delta \cdot r_0 \cdot \ln\left(\frac{S}{r_0}\right) \cdot m_1 \cdot m_2, \text{ кВ}, \quad (5)$$

где $m_1$ — коэффициент гладкости, $m_2$ — коэффициент погоды. Коэффициент 21,2 ≈ 30/√2 — действующее значение при $E_к \approx 30$ кВ/см без поправки на радиус, поэтому формула (1.37) даёт оценку снизу.

**Пример.** Гладкий провод $r_0 = 1$ см на высоте 10 м: $E_к = 30{,}3 \cdot 1{,}298 = 39{,}3$ кВ/см; $U_к = 39{,}3 \cdot \ln 2000 = 299$ кВ амплитуды (211 кВ действующего). Провод $r_0 = 1$ мм в трубе R = 10 см: $E_к = 58{,}9$ кВ/см, $U_к = 58{,}9 \cdot 0{,}1 \cdot \ln 100 = 27{,}1$ кВ.

## 3.4. Погода и состояние поверхности

Плотность воздуха $\delta = (p/760) \cdot 293/(273 + t)$ входит в формулу Пика: в морозный антициклон (775 мм рт. ст., −30 °C, $\delta = 1{,}23$) $U_к$ провода из примера растёт до 359 кВ, на высоте 2000 м ($\delta = 0{,}81$) падает до 249 кВ. Ещё сильнее влияют осадки: капли, иней и изморозь на проводе — это острия, местное поле у них выше среднего. Учебник: «атмосферные осадки резко снижают начальное напряжение возникновения короны». Шероховатость, заусенцы, загрязнения учитывает коэффициент m.

**Загрязнение поверхности.** На проводах у промышленных площадок — обогатительных фабрик, ТЭЦ, металлургических и цементных заводов — оседают сажа, зола, рудная и угольная пыль. Каждая частица — маленький выступ с усиленным местным полем, поэтому корона загорается раньше, а свечение распадается на множество точек. В расчёте это учитывают тем же коэффициентом m: $m_{итог} = m \cdot k_{загр}$. Учебник даёт m = 0,8…0,9 для витого провода с учётом неровностей и загрязнений; отдельный множитель загрязнения в интерактиве **принят ориентировочно**: 0,92 для запылённого провода и 0,85 для сильно загрязнённого в промзоне. Реальное значение определяют измерением. Дождь частично смывает отложения, но в тумане и мороси пыль даёт проводящую плёнку и капли — потери растут сильнее, чем у чистой линии.

Пример: витой провод (m = 0,9) в промзоне ($k_{загр} = 0{,}85$) имеет $m_{итог} = 0{,}765$, и $U_к$ провода $r_0 = 1$ см на высоте 10 м снижается с 299 до 229 кВ — ниже, чем при переходе на высоту 2000 м.

# 4. Корона на постоянном напряжении

## 4.1. Униполярная и биполярная корона

**Униполярная корона** возникает, когда коронирующие электроды имеют одинаковую полярность. Вся внешняя зона заполнена зарядами того же знака, что и коронирующий провод (рис. 1.10 учебника).

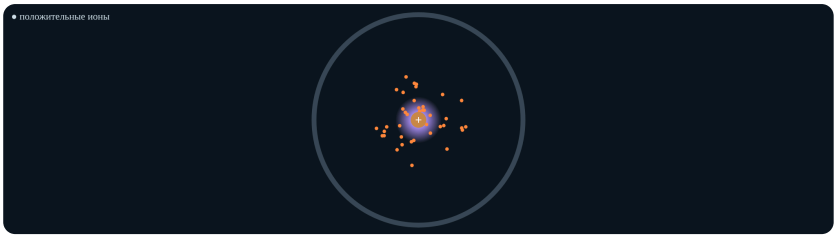



**Рис. 2.** Положительная униполярная корона в коаксиале: положительные ионы уходят из чехла во внешнюю зону (интерактив, вкладка 2)

**Биполярная корона** возникает, когда коронирующие электроды имеют противоположную полярность, например провода «плюс» и «минус» линии постоянного тока (рис. 1.11). Во внешней зоне ионы разных знаков движутся навстречу. Если бы на границе нулевого потенциала происходила полная рекомбинация, биполярная корона состояла бы из двух независимых униполярных. В действительности рекомбинирует лишь часть ионов; проникшие ионы уменьшают объёмный заряд чужой зоны. Чтобы сохранить начальную напряжённость на поверхности провода, ионизация в чехле должна возрасти, и из него выделяется дополнительный заряд. Поэтому ток и потери биполярной короны значительно больше, чем униполярной.

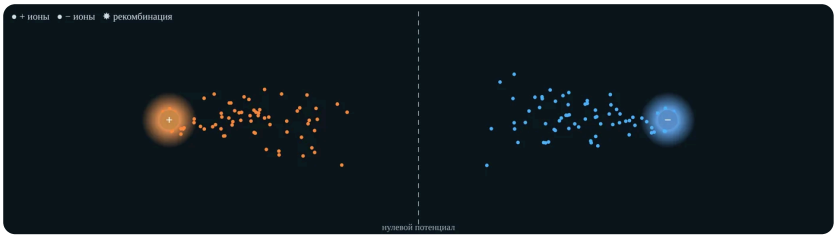



**Рис. 3.** Биполярная корона: ионы разных знаков движутся навстречу, на линии нулевого потенциала рекомбинирует только часть (интерактив, вкладка 2)

## 4.2. Полярность

При положительном острие вторичные лавины поддерживаются фотоионизацией в объёме газа, при отрицательном — фотоэффектом с катода (разд. 1.1.7). В отрицательной короне электроны, выйдя из чехла, быстро прилипают к молекулам кислорода — во внешней зоне дрейфуют отрицательные ионы. На острие отрицательная корона горит регулярными импульсами (импульсами Тричела): облако отрицательных ионов периодически ослабляет поле у острия, и частота импульсов растёт с напряжением. На проводе отрицательная корона видна отдельными светящимися точками, положительная — ровной оболочкой.

**Эффект полярности.** Пробой промежутка острие — плоскость при положительном острие происходит при напряжении в 2…2,5 раза меньшем, чем при отрицательном: положительный объёмный заряд как бы удлиняет острие, отрицательный — экранирует его. Отрицательная корона устойчива в широком диапазоне напряжений — на этом основаны электрофильтры: коронирующие электроды под отрицательным напряжением заряжают частицы пыли, и поле осаждает их на пластинах.

## 4.3. Объёмный заряд и что происходит с током

Объёмный заряд одного знака с проводом ослабляет поле у его поверхности и усиливает у противоположного электрода. После зажигания напряжённость у провода остаётся близкой к $E_к$: «лишнее» напряжение расходуется не на ионизацию, а на дрейф ионов. Это самоограничение короны (учебник, разд. 1.1.11: «несмотря на повышение U до $U_{макс}$, напряжённость на проводе остаётся постоянной и равной $E_к$ из-за влияния объёмного заряда»).

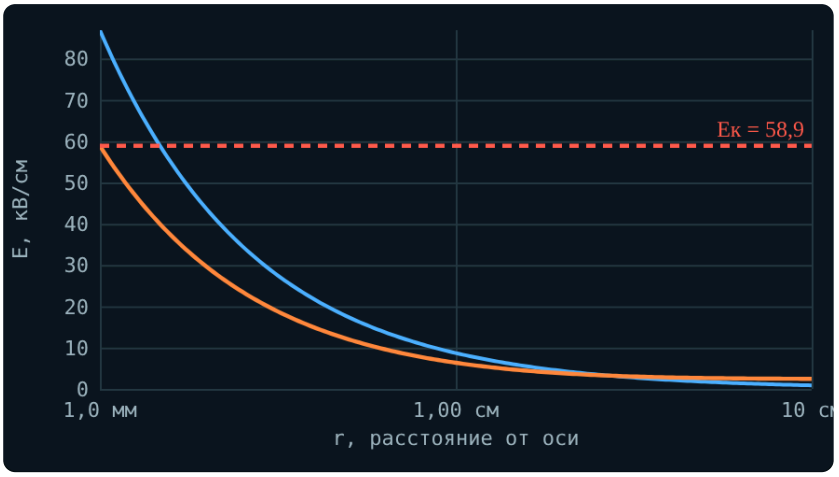



**Рис. 4.** Поле в коаксиале: голубая линия — без объёмного заряда, оранжевая — с ним; красный пунктир — $E_к$ (интерактив, вкладка 2)

Ток короны до $U_к$ практически равен нулю, после — растёт плавно, примерно как $U(U - U_к)$. Для коаксиала это формула Таунсенда (в учебнике Важова её нет, это дополнение из классической теории короны):

$$I = \frac{8\pi\varepsilon_0\mu U\,(U - U_к)}{R^2 \ln\left(\frac{R}{r_0}\right)}, \quad (6)$$

ток на метр длины, μ — подвижность ионов (порядка $1{,}5\cdot10^{-4}$ м²/(В·с) для положительных и $2\cdot10^{-4}$ — для отрицательных ионов воздуха). Формула точна вблизи $U_к$; при больших напряжениях точнее решать уравнение Пуассона с условием $E(r_0) = E_к$ — так считает интерактив.

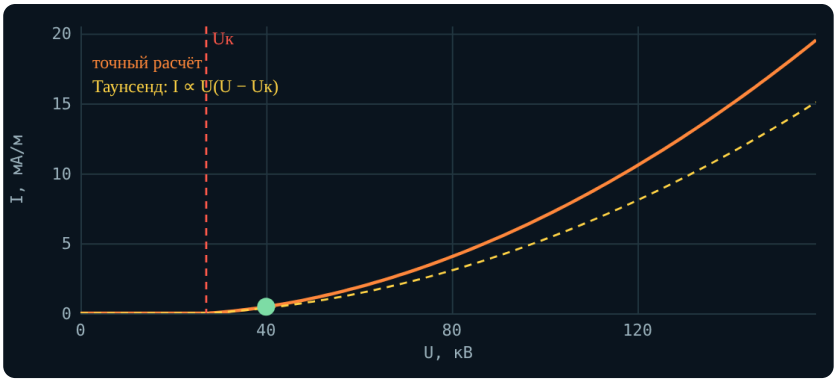



**Рис. 5.** ВАХ короны в коаксиале $r_0$ = 1 мм, R = 10 см: точный расчёт (сплошная) и формула Таунсенда (пунктир)

**Пример.** $r_0$ = 1 мм, R = 10 см, $U_к$ = 27,1 кВ, U = 40 кВ, μ = $2 \cdot 10^{-4}$ м²/(В·с): I = $2{,}225 \cdot 10^{-10} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 40\,000 \cdot 12\,900/(0{,}01 \cdot 4{,}605)$ = 0,50 мА/м; мощность P = UI = 20 Вт/м.

# 5. Корона на переменном напряжении

## 5.1. Процесс за период (рис. 1.12)

Корона зажигается в момент $t_1$, когда напряжение достигает $U_к$. Вокруг провода образуется чехол, положительные заряды выносятся в пространство и образуют внешний объёмный заряд. Коронирование продолжается, пока напряжение растёт до $U_{макс}$ ($t_2$); напряжённость на проводе при этом остаётся равной $E_к$. Затем напряжение снижается, напряжённость падает — корона гаснет, но положительный объёмный заряд остаётся и удаляется от провода на 40…100 см. Разность потенциалов между проводом и объёмным зарядом растёт, и в момент $t_4$ при напряжении $U_0$, значительно меньшем $U_к$, зажигается отрицательная корона. Отрицательные частицы движутся от провода, положительные из объёмного заряда — навстречу; к $t_5$ положительный заряд скомпенсирован, к $t_6$ накоплен отрицательный, и корона гаснет. Дальше циклы повторяются, и зажигание в обеих полярностях идёт при $U_0$.

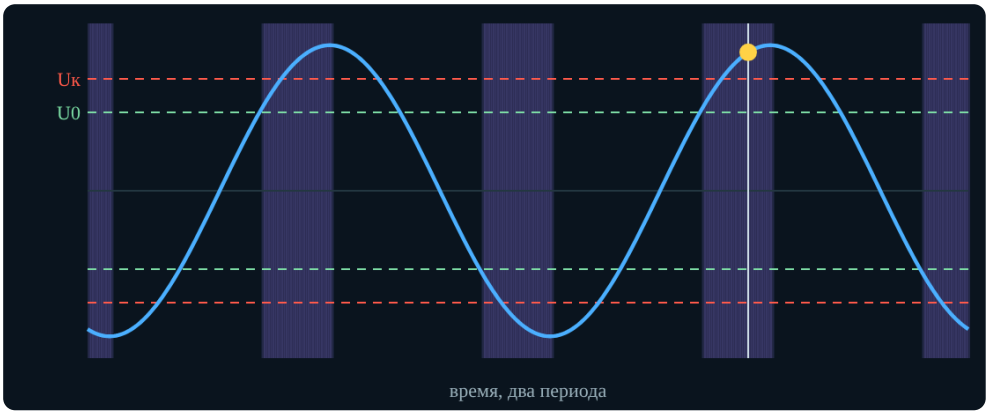



**Рис. 6.** Напряжение на проводе за два периода: фиолетовые полосы — горение короны, красный пунктир — $U_к$, зелёный — $U_0$ (интерактив, вкладка 3)

В упрощённой модели с постоянной напряжённостью у горящего провода объёмный заряд прошлого полупериода создаёт у провода добавку, равную $U_{макс} - U_к$, и

$$U_0 = 2U_к - U_{макс}. \quad (7)$$

## 5.2. Токи

Между проводом и землёй есть ёмкость C, по ней течёт ёмкостный ток (1.33):

$$i_C = C \cdot \frac{dU}{dt}. \quad (8)$$

Ток короны $i_к$ накладывается на ёмкостный и искажает синусоиду; длительность пиков тока короны равна длительности её горения ($t_1$–$t_2$, $t_4$–$t_5$, $t_6$–$t_7$). На переменном напряжении коронирование интенсивнее, чем на постоянном: каждые полпериода объёмный заряд перезаряжается, и потери существенно больше.

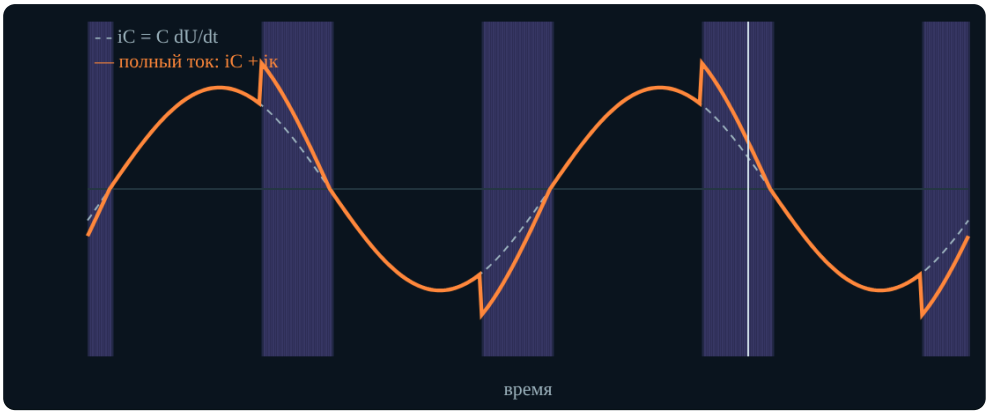



**Рис. 7.** Ёмкостный ток (пунктир) и полный ток с пиками тока короны (интерактив, вкладка 3)

## 5.3. Вольт-кулоновая характеристика

Потери на корону экспериментально находят, осциллографируя вольт-кулоновую характеристику Q(U). Энергия потерь за период — её площадь (1.34), мощность (1.35):

$$W = \oint U \cdot dQ, \quad P = f \cdot \oint U \cdot dQ. \quad (9)$$

Без короны Q = CU — прямая, площадь равна нулю. С короной Q(U) обходит параллелограмм с вершинами в точках зажигания ($U_0$) и максимума ($U_{макс}$) каждой полярности. При росте амплитуды площадь растёт и по ширине, и по высоте.

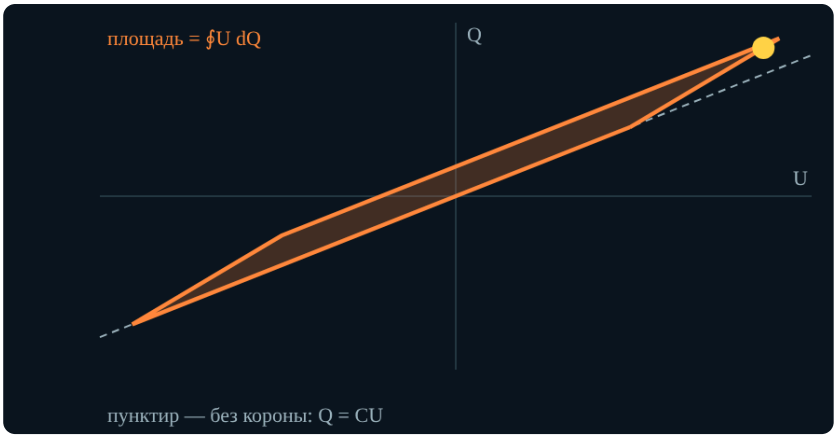



**Рис. 8.** Вольт-кулоновая характеристика провода при $U_{макс} = 1{,}3U_к$; пунктир — Q = CU без короны (интерактив, вкладка 3)

**Пример.** Площадь вольт-кулоновой характеристики 0,24 Дж на метр за период, f = 50 Гц: P = 50·0,24 = 12 Вт/м = 12 кВт/км.

# 6. Потери на корону

## 6.1. Формула Пика

Для одиночных проводов на переменном напряжении пользуются эмпирической формулой Пика (1.36):

$$P = \frac{241}{\delta}\,(f + 25)\,\sqrt{\frac{r_0}{S}}\,\left(U_ф - U_к\right)^2 \cdot 10^{-5},\ \text{кВт/(км}\cdot\text{фаза)},\ (10)$$

где $U_ф$ и $U_к$ — действующие значения, кВ; $r_0$ и S — в сантиметрах; $U_к$ — по (1.37). **Важно:** в учебнике Важова коэффициент напечатан как 24,1. У Пика он равен 241: с 24,1 потери получаются в десять раз меньше, чем по исходной формуле Пика (Peek; Naidu, Kamaraju).

**Пример (ВЛ 220 кВ, дождь).** АС-300, $r_0$ = 1,2 см, S = 7 м, $m_1$ = 0,9, $m_2$ = 0,8, δ = 1, $U_ф$ = 127 кВ. $U_к$ = 21,2·1,2·ln 583·0,9·0,8 = 116,7 кВ < 127 кВ — корона горит; P = 241·75·√(1,2/700)·(127 − 116,7)²·10⁻⁵ = 0,80 кВт/(км·фаза), на линию — 2,4 кВт/км. В хорошую погоду ($m_2$ = 1) $U_к$ = 145,8 кВ > 127 кВ — короны нет.

## 6.2. Погода за год

Для оценки среднегодовых потерь погоду делят на четыре группы: хорошая погода; дождь (мокрый снег, морось); сухой снег; изморозь (гололёд, иней). Наибольшие потери в единицу времени — при изморози. Годовые потери — сумма по группам с учётом их продолжительности (1.41):

$$\Sigma P_к = \Sigma_{i\,=\,1\ldots4} P_{кi} \cdot \psi_i.\ (11)$$

| Группа погоды | Часов в году | Доля, % |
|---|---|---|
| Хорошая погода | 7120 | 81,3 |
| Сухой снег | 800 | 9,1 |
| Дождь | 500 | 5,7 |
| Изморозь | 340 | 3,9 |

Таблица 2. Продолжительность групп погоды для средней полосы европейской части России и Западной Сибири (табл. 1.3 учебника). Для Кольского полуострова изморози и гололёда больше; продолжительности стоит взять по данным местной метеостанции.

**Пример.** Мощность потерь: хорошая погода 0,05 кВт/км, сухой снег 0,4, дождь 1,2, изморозь 3,0. Энергия за год: 0,05·7120 + 0,4·800 + 1,2·500 + 3,0·340 = 356 + 320 + 600 + 1020 = 2296 кВт·ч/км. Изморозь — 3,9 % времени, но 44 % потерь.

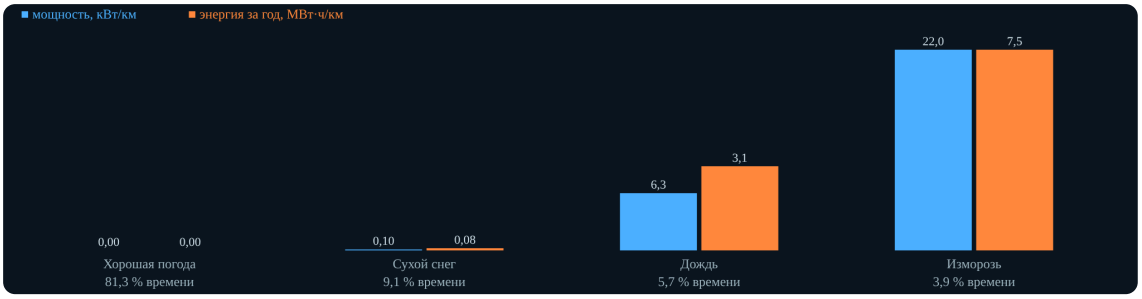



**Рис. 9.** Мощность и энергия потерь по группам погоды для ВЛ 220 кВ (интерактив, вкладка 4; коэффициенты погоды $m_2$ приняты 1,0 / 0,9 / 0,8 / 0,7 — учебник их не приводит)

Загрязнение провода снижает $m_1$ и действует во всех группах погоды сразу. Во вкладке 4 для ВЛ 220 кВ (АС-300, $m_1$ = 0,9, 1,05$U_{ном}$) годовые потери чистой линии — 10,7 МВт·ч/км, а в промзоне ($k_{загр}$ = 0,85) — 52,5 МВт·ч/км, в 4,9 раза больше. Коэффициент загрязнения здесь ориентировочный, но порядок эффекта показателен: корона появляется уже в хорошую погоду.

## 6.3. Расщеплённые провода

На линиях 330 кВ и выше фазу расщепляют на 2–4 провода (рис. 1.13). Расщеплённая фаза работает как провод большого эквивалентного радиуса $r_э = (n \cdot r_0 \cdot R_р^{n-1})^{1/n}$: напряжённость у поверхности падает, $U_к$ растёт. Для расщеплённых проводов учебник приводит формулу Майра (1.38) и формулу Л. Егоровой и Н. Тиходеева (1.40):

$$P_к = 2,4 \cdot 10^{-6} \cdot U_m{}^2 \cdot exp\left(8,7\left(\frac{U_m}{U_к} - 0,53\right)\right), \text{ кВт/км}, \quad (12)$$

где $U_m$ — амплитуда фазного напряжения, кВ. **Пример.** $U_m$ = 408 кВ, $U_к$ = 480 кВ: $P = 2,4 \cdot 10^{-6} \cdot 408^2 \cdot e^{8,7 \cdot 0,32} = 0,400 \cdot 16,2 = 6,5$ кВт/км. Эмпирическая формула учитывает местную

корону на неоднородностях, поэтому даёт потери и при $U_m < U_к$. Классы напряжения: ВН — 1…220 кВ, СВН — 330…750 кВ, УВН — 1150 кВ и выше.

## 7. Корона на линиях и оборудовании

Везде действует одно правило: корона возникает там, где мал радиус электрода, и устраняется увеличением радиуса и выравниванием поля.

| Где | Чем грозит | Мера |
|---|---|---|
| Провод ЛЭП | потери, радиопомехи, шум, озон | больше сечение, расщепление фазы |
| Гирлянда изоляторов | корона на зажиме, эрозия, помехи | экранные кольца и овалы (защитная арматура) |
| Полимерный изолятор | эрозия оболочки, потеря гидрофобности, трекинг | защитные кольца по указанию изготовителя |
| Порванная проволока провода | местная корона, признак повреждения | ремонтный бандаж; осмотр УФ-камерой |
| Шины и болты КРУ 6–10 кВ | озон и оксиды азота, с влагой — азотная кислота, трекинг | скругление кромок, колпачки, покрытия, подогрев |
| Концевая муфта кабеля | корона и ЧР у края экрана, пробой | регулятор поля: конус, трубка с высокой ε |
| Лобовые части двигателя 6–10 кВ | белый налёт, разрушение лака, затем пазовые разряды | противокоронное покрытие, фильтр dU/dt на выходе ПЧ |
| Испытательная установка | ложные сигналы ЧР | экранные тороиды, трубы большого диаметра |
| Электрофильтр | корона полезна — очистка газов | отрицательная полярность |

Корону ищут УФ-камерой (дефектоскопом): разряд излучает в ультрафиолете, и камера выделяет его на дневном фоне. Кроме того, корону выдают треск и ультразвук, радиопомехи и запах озона.

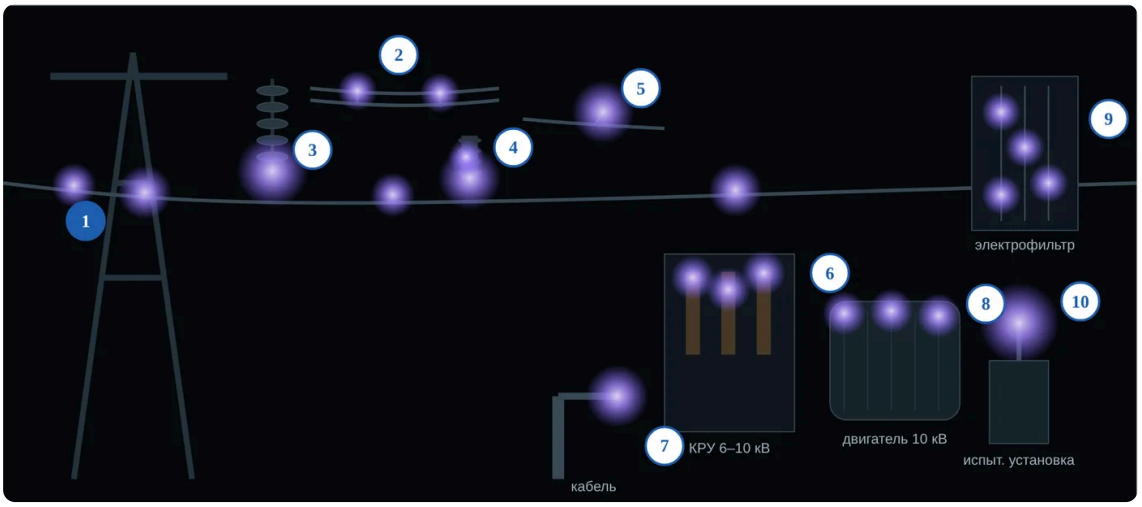



**Рис. 10.** Снимок «УФ-камеры» до мер: свечение на проводе, арматуре, шинах КРУ, муфте, лобовых частях двигателя и выводе испытательной установки (интерактив, вкладка 5)

## 8. Мини-опыты в интерактиве

Под вкладками 1–4 интерактива — мини-опыты. Студент меняет напряжение и условия, записывает показания в тетрадь, считает отношения, проверяет себя кнопкой «Проверить» и обсуждает выводы в группе. Ответы принимаются с допуском 3 %.

### 8.1. Когда загорается корона (вкладка 1)

1. Электроды «Провод над землёй», $r_0$ = 1 см, h = 10 м, гладкий чистый провод, нормальные условия. Нажмите «Плавно поднять» и заметьте, при каком U появляется фиолетовый чехол. Запишите $U_к$.
2. Не меняя остального, выберите «0,9 — витой» и загрязнение «промзона». Запишите $U_к$.
3. Верните гладкий чистый провод и выберите погоду «Апатиты, мороз −30 °C». Запишите $U_к$.
4. Найдите отношения к первому опыту.

**Обсудите в группе:**

1. Почему отношение для витого провода в промзоне в точности равно произведению коэффициентов, а для мороза оно меньше δ = 1,23? Посмотрите, где δ стоит в формуле Пика.
2. Что опаснее для линии у обогатительной фабрики: мороз или пыль на проводе? Что будет при изморози в той же промзоне?

### 8.2. Полярность и ток короны (вкладка 2)

1. Коаксиал R = 10 см, радиус провода $r_0$ = 1,0 мм. Запишите $U_к$.

2. Режим «Униполярная, провод +», U = 40 кВ: запишите ток $I_+$. Переключите на «провод −» и запишите $I_–$.
3. Верните «провод +», поднимите U до 53 кВ — превышение $U - U_к$ стало примерно вдвое больше. Запишите ток.
4. Найдите отношения и сравните второе с оценкой Таунсенда $U(U - U_к)$.

**Обсудите в группе:**

1. Отношение $I_–/I_+$ оказалось равно отношению подвижностей. Почему ток короны во внешней зоне задают ионы, а не электроны?
2. Почему при вдвое большем превышении ток вырос больше чем вдвое? Какой множитель в формуле Таунсенда за это отвечает?
3. Где на практике выгодна отрицательная корона, а где мешает? Вспомните электрофильтры и вкладку «Оборудование».

## 8.3. Площадь вольт-кулоновой характеристики (вкладка 3)

1. Оставьте «рост ёмкости» 1,5. Поставьте $U_{макс}/U_к = 1{,}2$ и запишите $U_0$ и потери P.
2. Повторите для 1,5 и 1,8.
3. Найдите, во сколько раз выросли потери при переходе от 1,2 к 1,8. Сравните с отношением превышений $(1{,}8 - 1)/(1{,}2 - 1)$ и их квадратов $(1{,}8 - 1)^2/(1{,}2 - 1)^2$ — так считала бы формула Пика.
4. Поставьте 1,5 и измените «рост ёмкости» на 2,5. Запишите P.

**Обсудите в группе:**

1. Почему $U_0$ меньше $U_к$ и уменьшается с ростом амплитуды? Что остаётся в пространстве после предыдущего полупериода?
2. В модели параллелограмма потери растут пропорционально превышению $U_{макс} - U_к$, а по формуле Пика — как его квадрат. Какое допущение модели (постоянный «рост ёмкости») это объясняет? Что сильнее влияет на площадь — амплитуда или рост ёмкости?
3. Как по осциллограмме тока линии (б) понять, что корона горит, не глядя на напряжение?

## 8.4. Сколько энергии съедает корона за год (вкладка 4)

1. ВЛ 220 кВ, один провод в фазе, рабочее напряжение $1{,}05U_{ном}$, $m_1 = 0{,}9$, чистый провод, нормальные условия, часы погоды по табл. 1.3. Запишите годовые потери и долю изморози.

2. Север: впишите в таблицу 700 ч изморози и 6760 ч хорошей погоды (остальное не меняйте). Запишите годовые потери.
3. Верните часы 340 и 7120 и выберите загрязнение «промзона». Запишите годовые потери.
4. Найдите отношения к первому опыту.

**Обсудите в группе:**

1. Изморозь бывает меньше 4 % времени. Почему её доля в потерях так велика? Посмотрите на столбец $U_ф/U_к$.
2. Что выгоднее для линии у горно-обогатительного комбината: провод большего сечения или расщеплённая фаза? Проверьте оба варианта во вкладке.
3. Как бы вы оценили коэффициент загрязнения для реальной линии? Какие измерения нужны?

## 9. Реальные случаи

Шесть типовых ситуаций с линий, подстанций и фабрик. Они же — во вкладке 6 интерактива с вопросами.

### 9.1. Линия гудит только в туман

Жители посёлка у ВЛ 220 кВ жалуются: в ясную погоду линию не слышно, а в туман, морось и при изморози она трещит и гудит, на телевизорах помехи. Провод — АС-300, расстояние между фазами около 7 м, рабочее напряжение не менялось.

**Вопрос.** Почему корона появляется только в плохую погоду?

### 9.2. Белый налёт в лобовых частях

При ремонте двигателя 6 кВ насоса, который два года работал от преобразователя частоты, на выходе стержней из паза нашли белый порошок, лак обесцвечен и потрескался. Сопротивление изоляции в норме.

**Вопрос.** Что здесь произошло?

### 9.3. Кольцо на полимерном изоляторе

На новой ВЛ 220 кВ полимерные подвесные изоляторы смонтировали без защитных колец у провода. Через два года при осмотре оболочки у металлического оконцевателя побелели, появились мелкие кратеры, гидрофобность потеряна.

**Вопрос.** Какая причина наиболее вероятна?

### 9.4. Ложные частичные разряды

При приёмке кабеля 10 кВ измерение частичных разрядов показало 300 пКл. Сигнал не исчез, когда кабель отключили и подали напряжение только на соединительный провод. После установки экранных тороидов на вывод трансформатора и замены провода трубой фон упал до 5 пКл.

**Вопрос.** Что давало сигнал?

### 9.5. Кто «съедает» энергию за год

Для ВЛ 220 кВ посчитали мощность потерь на корону: хорошая погода 0,05 кВт/км, сухой снег 0,4, дождь 1,2, изморозь 3,0 кВт/км. Продолжительность групп — по табл. 1.3 учебника: 7120, 800, 500 и 340 часов.

**Вопрос.** Какая группа погоды даёт наибольшую часть годовых потерь?

### 9.6. Полярность электрофильтра

На электрофильтре сушильного отделения обогатительной фабрики после ремонта источника питания полярность коронирующих электродов случайно сменили на положительную. Пробои между электродами участились, пришлось снизить напряжение, степень очистки газа упала.

**Вопрос.** Почему электрофильтры работают на отрицательной полярности?

## 10. Главное

1. Корона — самостоятельный разряд у электрода малого радиуса; условие — $K_н \geq 3$. Ионизация идёт только в чехле, во внешней зоне — дрейф ионов.
2. $E_к$ считают по Пику ($r_0 < 1$ см) или Залесскому; у тонкого провода $E_к$ больше, но $U_к$ меньше.
3. Плотность воздуха, шероховатость и особенно осадки снижают $U_к$.
4. Объёмный заряд держит напряжённость у провода на $E_к$; ток растёт примерно как $U(U - U_к)$.
5. Биполярная корона даёт больший ток, чем униполярная; отрицательная корона устойчивее положительной.
6. На переменном напряжении корона горит от зажигания до максимума в каждом полупериоде, повторное зажигание — при $U_0 < U_к$; площадь $Q(U)$ — энергия потерь за период.
7. Потери по Пику растут как $(U_ф - U_к)^2$; годовые потери считают по группам погоды, изморозь даёт непропорционально большую долю.

8. Против короны — увеличить радиус и выровнять поле: расщепление, экранные кольца, скругление, полупроводящие покрытия, регуляторы поля.

## 11. Вопросы для самопроверки

1. Почему корона невозможна в слабо неоднородном поле?
2. Что такое чехол короны и внешняя зона?
3. От чего зависит $E_к$ по формуле Пика? Когда применяют формулу Залесского?
4. Почему у тонкого провода $E_к$ больше, а $U_к$ меньше?
5. Чем униполярная корона отличается от биполярной? Почему у биполярной больше ток?
6. Что такое импульсы Тричела? Почему электрофильтры работают на отрицательной полярности?
7. Что происходит с напряжённостью у провода после зажигания короны?
8. Опишите процесс за период по рис. 1.12. Почему $U_0 < U_к$?
9. Что означает площадь вольт-кулоновой характеристики?
10. Почему годовые потери считают по группам погоды?
11. Зачем фазы ВЛ 330 кВ и выше расщепляют?
12. Как защищают от короны лобовые части двигателя, концевую муфту, вывод испытательной установки?

## 12. Источники


1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.1.7, 1.1.11, 1.1.14.
2. Peek F. W. Dielectric Phenomena in High-Voltage Engineering. — McGraw-Hill, 1929 (формулы $E_к$ и потерь на корону).
3. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J. High Voltage Engineering: Fundamentals. — Newnes, 2000 (корона, ВАХ, импульсы Тричела).
4. Naidu M. S., Kamaraju V. High Voltage Engineering. — McGraw-Hill (потери на корону, формула Пика).
5. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука (коронный разряд, ВАХ Таунсенда).